

Domácí úkol č. 2 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2 letní semestr 2024/2025

Datum odevzdání **čtvrtek 14. 3. 2025, 12:15**

(2.1) Ať $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

Protože je báze B vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ortonormální, platí

(1) $\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^T \cdot \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B$. Najdeme teda vyjádření těchto vektorů vzhledem k bázi B , ma to vyřešíme soustavu:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & x_1 & y_1 \\ 2 & 7 & x_2 & y_2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & x_1 & y_1 \\ 0 & 1 & x_2 - 2x_1 & y_2 - 2y_1 \end{array} \right) \quad \text{kde}$$

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 + 6x_1 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix}. \quad \text{Podobně spočítáme}$$

$$\left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 4y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix}. \quad \text{Dosazením do (1) dostáváme:}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & x_2 - 2x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix} =$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21y_1x_2 + 9x_2y_2 + x_2y_2 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1 =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23y_1x_2 + 10x_2y_2. \quad \text{Získali jsme tak hledaný vzorec, což můžeme matricově zapsat jako}$$
$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$